

Producción escrita y alternación de modos lingüísticos: resultados del estudio piloto

1 Resultados

1.1 Participantes y muestra analítica

El estudio piloto incluyó **17 participantes**, distribuidos en tres condiciones experimentales según el modo reactivo habilitante: Texto ($n = 6$; modo leer), Audio ($n = 6$; modo escuchar) e Imagen ($n = 5$; modo observar). Cada participante produjo tres textos sucesivos sobre el mismo referente: T1, línea base sin estímulo; T2, tras un estímulo según la condición asignada; y T3, tras la acumulación de los tres estímulos. El diseño produjo **51 observaciones** (17×3).

Dos características de esta cohorte condicionan todas las lecturas posteriores y se declaran desde el inicio. Primero, el piloto es una **muestra independiente**, capturada en un momento distinto y con un instrumento distinto del estudio principal ($n = 23$): no constituye una primera ola del mismo diseño, y la columna **fuentes** es lo único que permite separar ambas cohortes en los artefactos compartidos. Segundo, la columna `n_palabras` del archivo de captura está **vacía en la totalidad de los casos del piloto** (0 de 17), de modo que la variable dependiente utilizada es el conteo verificado sobre el texto, `n_palabras_calculado`. No se dispone de la variable `demora`, que solo existe en la cohorte principal; en consecuencia, ningún resultado de este documento informa sobre el efecto de la demora.

1.2 Extensión del texto a través de las iteraciones

La Tabla 1 presenta los estadísticos descriptivos de la extensión por condición y momento del episodio.

Se ajustó un modelo lineal mixto con efectos fijos de `condicion`, `tiempo` y su interacción, e intercepto aleatorio por participante (estimación REML, grados de libertad Satterthwaite). La Tabla 2 resume la prueba de efectos fijos.

El modelo explicó el **20.8%** de la varianza atribuible a los efectos fijos (R^2 marginal) y el **80.0%** de la varianza explicada al incorporar el intercepto aleatorio (R^2 condicional).

Tabla 1: Extensión del texto (`n_palabras_calculado`): media (desviación estándar) y mediana por condición y momento. Estudio piloto, $n = 17$.

Condición	Momento	n	$M (DE)$	Mediana	
Texto	T1	6	143.67 (53.40)	140.00	
Texto	T2	6	116.83 (60.65)	95.50	
Texto	T3	6	116.50 (65.81)	110.50	
Audio	T1	6	133.67 (62.04)	116.50	<i>Nota:</i> las desviaciones
Audio	T2	6	172.17 (60.02)	160.50	
Audio	T3	6	216.83 (114.97)	171.00	
Imagen	T1	5	97.80 (77.35)	90.00	
Imagen	T2	5	103.20 (80.35)	80.00	
Imagen	T3	5	110.60 (47.28)	86.00	

estándar son del mismo orden que las medias en casi todas las celdas, con la condición Imagen en T1 como caso extremo. La mediana se incluye porque las distribuciones son asimétricas.

Tabla 2: ANOVA de tipo III (Satterthwaite) del modelo mixto para `n_palabras_calculado`. Estudio piloto, 51 observaciones de 17 participantes.

Efecto	F	gl num.	gl den.	p	
Condición	1.701	2	14	.218	<i>Nota:</i> R^2 marginal = .208;
Tiempo	1.845	2	28	.177	
Condición $\times$ tiempo	3.642	4	28	.016	

R^2 condicional = .800. La interacción es el único efecto que alcanza el umbral convencional.

Es decir, cuatro quintas partes de la variación en la extensión se deben a diferencias *entre* participantes, no a la condición ni al momento del episodio.

A diferencia de lo que se observa en la cohorte principal, en el piloto **no hay un efecto principal de tiempo**: la extensión no aumenta de manera general con la repetición ($F(2, 28) = 1.845$, $p = .177$). Lo que sí aparece es una **interacción condición $\times$ tiempo** ($F(4, 28) = 3.642$, $p = .016$), es decir, la trayectoria de la extensión depende del modo reactivo por el que se estableció el contacto con el referente. Las medias marginales estimadas (Tabla 3) muestran que ese efecto procede de una sola condición.

Tabla 3: Medias marginales estimadas (EM), error estándar (SE) e intervalo de confianza del 95% de la extensión, por condición y momento. Estudio piloto.

Condición	Momento	EM	SE	IC 95% inf.	IC 95% sup.	
Texto	T1	143.67	29.30	82.52	204.82	<i>Nota:</i>
Texto	T2	116.83	29.30	55.68	178.00	
Texto	T3	116.50	29.30	55.35	177.65	
Audio	T1	133.67	29.30	72.52	194.82	
Audio	T2	172.17	29.30	111.02	233.32	
Audio	T3	216.83	29.30	155.68	278.00	
Imagen	T1	97.80	32.10	30.81	164.79	
Imagen	T2	103.20	32.10	36.21	170.19	
Imagen	T3	110.60	32.10	43.61	177.59	

estimaciones obtenidas con `emmeans` sobre el modelo ajustado con `lmerTest` ($gl \approx 19.85$). Los intervalos son amplios: con 5 o 6 participantes por condición, el modelo no permite estimaciones precisas.

Los contrastes *a posteriori* con ajuste de Holm precisan el patrón. **Entre momentos dentro de cada condición**, la condición Audio mostró un aumento significativo de T1 a T3 ($\Delta = -83.17$ palabras, $p = .001$), con los dos pasos parciales —T1 a T2 y T2 a T3— en el límite de la significación ($\Delta = -38.50$ y -44.67 , respectivamente, ambos $p = .082$). En Texto y en Imagen ningún contraste alcanzó significación (Texto: T1–T2 $p = .610$, T1–T3 $p = .610$, T2–T3 $p = .987$; Imagen: los tres $p = 1.000$); de hecho, la tendencia en Texto fue de *disminución* de T1 a T2 y a T3. **Entre condiciones en cada momento**, no se observaron diferencias significativas: en T1 y T2 todos los contrastes fueron claramente no significativos (p entre .385 y .912); en T3, las comparaciones Audio–Texto ($\Delta = 106.23$) y Audio–Imagen ($\Delta = 106.23$) quedaron en $p = .072$, por debajo del umbral pero sin alcanzarlo.

En síntesis, la extensión del texto en el piloto se comporta de forma **heterogénea según el modo reactivo y no de forma general**: la condición Audio es la única que muestra un crecimiento claro y sostenido a lo largo de los tres momentos, mientras que Texto se mantiene o retrocede y Imagen permanece prácticamente plana. Dado que el contraste directo Audio–Texto en T3 no alcanza significación y que el tamaño de cada

grupo es de 5 o 6 participantes, este patrón debe leerse como **exploratorio**: señala una dirección, no establece una diferencia entre modos.

Las Figuras 1 a 3 presentan este patrón desde tres ángulos —trayectorias estimadas, trayectorias individuales y distribución por condición y momento—, y la Figura 4 documenta el diagnóstico del modelo. Todas se generaron en la corrida del pipeline y emplean `n_palabras_calculado`, la variable dependiente de esta cohorte.

1.3 Diversidad léxica

El Type-Token Ratio (TTR) del piloto fue de $M = 0.822$ ($DE = 0.090$) en T1, $M = 0.848$ ($DE = 0.084$) en T2 y $M = 0.846$ ($DE = 0.092$) en T3. Un modelo mixto con la misma especificación que el anterior no mostró efecto de condición ($F(2, 14) = 0.057$, $p = .944$) ni efecto de tiempo ($F(2, 28) = 2.079$, $p = .144$), pero sí una interacción condición $\times$ tiempo ($F(4, 28) = 2.830$, $p = .043$; R^2 marginal = .065, R^2 condicional = .805).

Dos lecturas conviene separar. Por un lado, la diversidad léxica del piloto **no disminuyó** a lo largo del episodio: los textos de T2 y T3 no son léxicamente más pobres que los de T1, y la R^2 marginal del modelo es prácticamente nula (.065), de modo que la condición y el momento explican muy poco del TTR. Por otro lado, la interacción reproduce en esta medida la misma forma que en la extensión (una condición se comporta distinto), lo que es coherente con que ambas medidas responden al mismo contraste, pero también advierte que el TTR no es independiente de la condición analizada. Es necesario recordar que el TTR depende de la longitud del texto, de modo que compararlo entre momentos con extensiones distintas exige cautela interpretativa.

1.4 Estabilidad semántica entre segmentos

La similitud coseno entre los vectores de los tres textos de cada participante (modelo `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`) fue mayor entre T2 y T3 ($M = 0.937$, $DE = 0.100$) que entre T1 y T2 ($M = 0.843$, $DE = 0.198$) y que entre T1 y T3 ($M = 0.802$, $DE = 0.204$). Un modelo mixto con el par de comparación como único efecto fijo e intercepto aleatorio por participante mostró un efecto significativo del par ($F(2, 32) = 5.409$, $p = .0095$).

El ordenamiento es el que cabría esperar si el episodio avanzara por aproximaciones sucesivas a un mismo referente ya escrito: el cambio mayor ocurre entre el primer texto (sin contacto previo con el estímulo) y el segundo, y el cambio menor entre el segundo y el tercero. Los valores absolutos deben leerse con reserva: la similitud media de T1–T2 incluye casos con valores tan bajos como 0.34, y esta variabilidad individual (no la media) es la que explica que el efecto del par sea moderado.

1.5 Contenido temático y prototipos (análisis exploratorio)

Se aplicaron los diez diccionarios temáticos basados en la estética de Hopper, expresados como tasa por 1000 palabras (Tabla 4), y se calcularon los cambios de proximidad a prototipos semánticos entre T1 y T3.

Tabla 4: Tasas por 1000 palabras de los diccionarios temáticos, por momento del episodio. Estudio piloto ($n = 17$).

Tema	T1	T2	T3
Soledad	28.98	27.95	27.20
Espacio	26.66	22.05	22.04
Objetos	21.31	20.39	25.66
Emociones negativas	2.56	5.90	5.04
Luz y sombra	4.03	1.66	1.17
Pasividad	4.02	2.19	3.30
Duda	1.62	2.32	2.85
Espera	1.54	0.98	1.26
Incomunicación	0.00	0.51	0.48
Desconexión	0.00	0.00	0.00

Nota: las desviaciones estándar (no

mostradas por brevedad) son del mismo orden o mayores que las medias en prácticamente todos los temas, lo que refleja una alta heterogeneidad entre participantes. Dos temas del diccionario —incomunicación y desconexión— prácticamente no aparecen en el corpus del piloto; en el caso de desconexión la tasa es exactamente cero en los tres momentos, lo que indica que los términos elegidos para operacionalizar ese tema no están representados en estos textos.

Los cambios de proximidad a prototipos entre T1 y T3 fueron pequeños en todos los casos. Los mayores fueron tristeza ($\Delta = +0.048$, $DE = 0.082$), emociones negativas ($\Delta = +0.045$, $DE = 0.092$) y ansiedad/malestar ($\Delta = +0.035$, $DE = 0.090$); los restantes constructos quedaron por debajo de $|0.021|$. En todos ellos la desviación estándar es mayor que la media y la mediana es de magnitud inferior, indicio de que unos pocos participantes concentran el cambio y de que no hay un desplazamiento sistemático del grupo. Estos análisis no fueron sometidos a corrección por comparaciones múltiples —son 20 constructos y 10 temas— y no se les aplicó prueba inferencial, por lo que se reportan como *exploratorios* y descriptivos.

A modo de referencia descriptiva, y sin valor inferencial por el tamaño de los grupos, la distancia euclidiana entre T1 y T3 en el espacio reducido por componentes principales fue $M = 2.30$ ($DE = 2.87$) en Audio, $M = 5.21$ ($DE = 4.22$) en Texto y $M = 8.26$ ($DE = 3.81$) en Imagen. Debe tenerse en cuenta que ese espacio se ajustó sobre los 120 vectores del conjunto completo (piloto y principal), de modo que las distancias del piloto no son independientes de esa solución.

1.6 Figuras

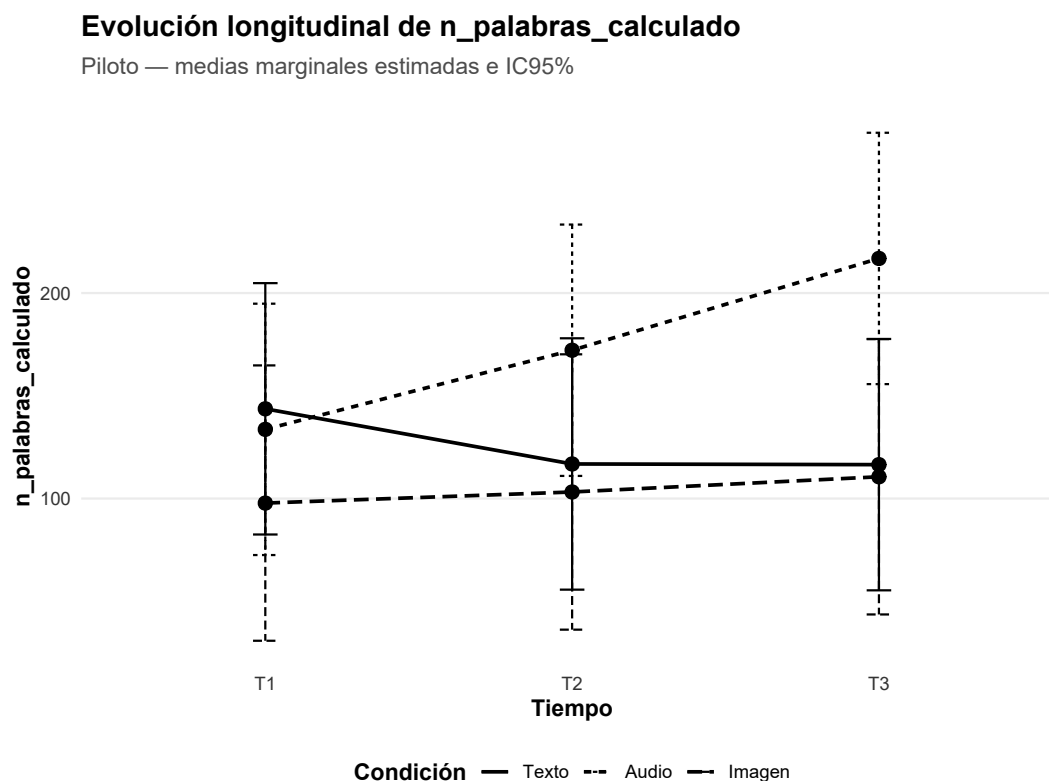


Figura 1: Trayectorias de la extensión por condición. Cada línea es la media marginal estimada del modelo mixto con su intervalo de confianza del 95%. Las tres condiciones parten de niveles distintos y solo Audio asciende de forma sostenida (de 133.67 a 216.83 palabras); Texto desciende entre T1 y T2 y se mantiene después; Imagen es prácticamente plana (de 97.80 a 110.60). La divergencia entre las tres líneas es la representación gráfica de la interacción condición $\times$ tiempo ($F(4, 28) = 3.642$, $p = .016$), el único efecto significativo del modelo. La amplitud de las bandas refleja la base de 5 o 6 participantes por condición y es la razón por la que el patrón se reporta como exploratorio.

2 Discusión

2.1 Síntesis del patrón

El piloto ofrece un patrón que, en su forma, es el inverso del que se documenta en la cohorte principal y que conviene enunciar con precisión antes de interpretarlo. Aquí la extensión del texto **no** aumenta de manera general con la repetición ($F(2, 28) = 1.845$, $p = .177$), pero sí depende del modo reactivo asignado (interacción $F(4, 28) = 3.642$, $p = .016$), porque la condición Audio crece de forma clara ($T1 \rightarrow T3 = -83.17$ palabras, $p = .001$) mientras Texto se mantiene o retrocede e Imagen permanece plana. La diversidad léxica no cae. La similitud semántica se estabiliza en el segundo paso del episodio. Los

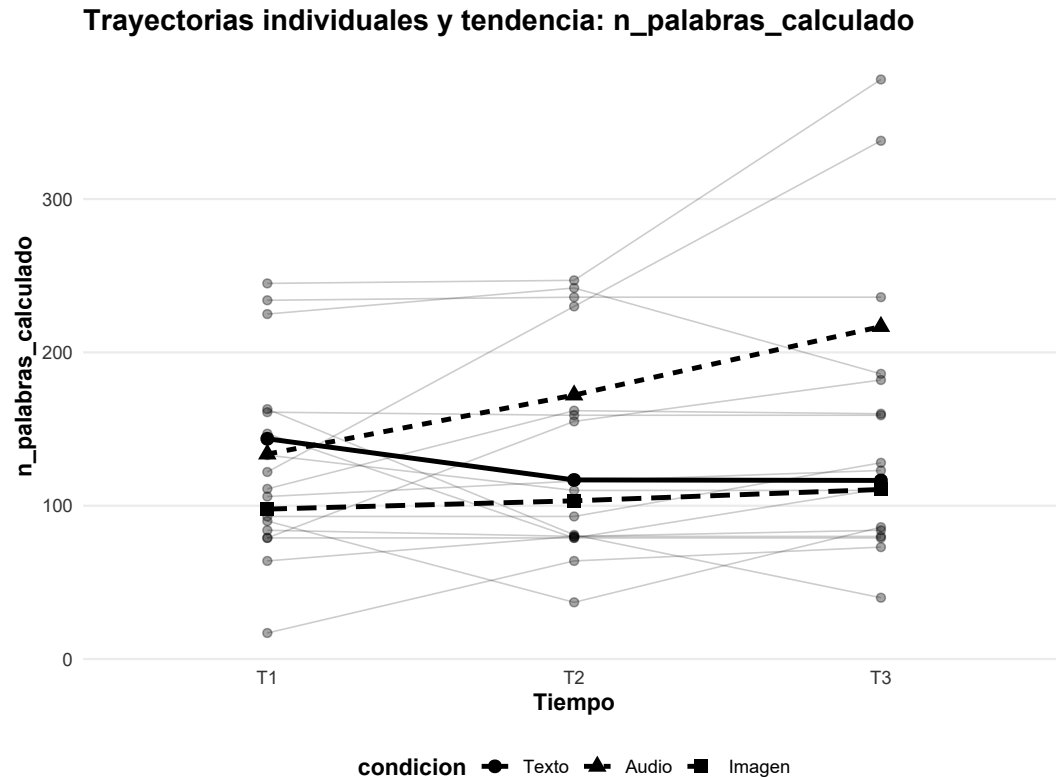


Figura 2: Trayectorias individuales de la extensión, una línea por participante, superpuestas a la tendencia grupal de cada condición. La figura muestra la heterogeneidad que sostiene la diferencia entre la varianza explicada marginal ($R^2 = .208$) y la condicional ($R^2 = .800$): varias trayectorias se cruzan y hay participantes que triplican su punto de partida mientras otros lo reducen. Es la representación que advierte contra leer las medias de la Figura 1 como el comportamiento de un escritor típico.

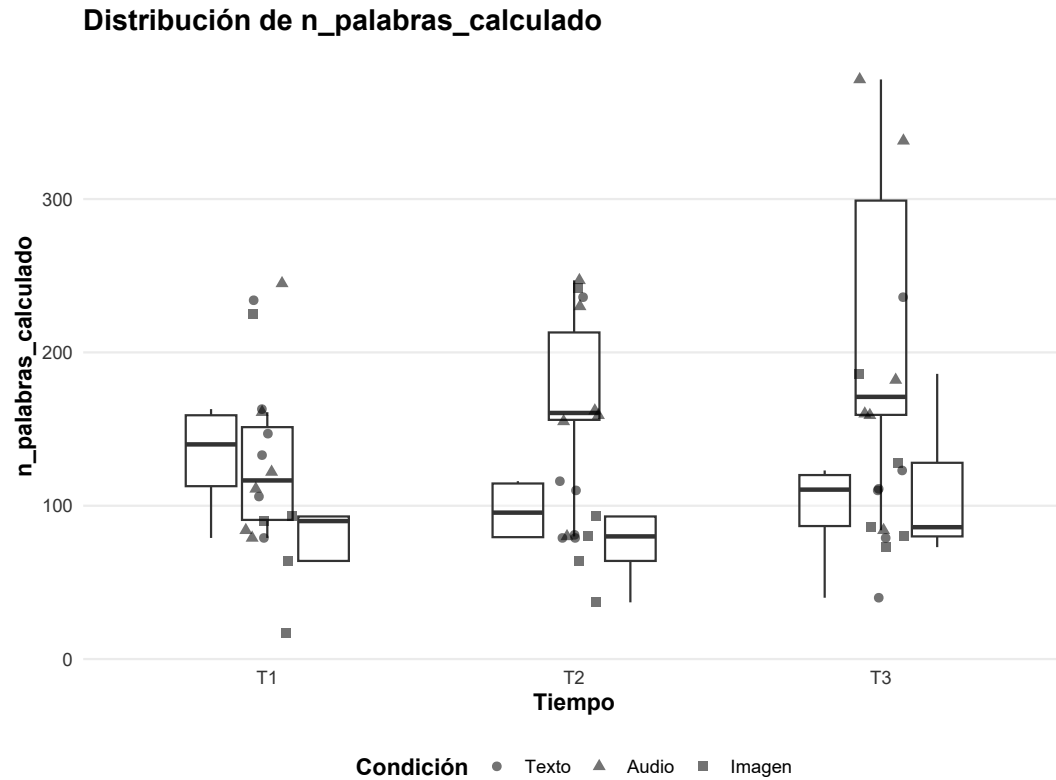


Figura 3: Distribución de la extensión por condición y momento: diagramas de caja con las observaciones individuales superpuestas. La caja de Audio en T3 es la más dispersa ($DE = 114.97$, frente a 47–81 en el resto de las celdas) y contiene el texto más extenso del piloto, de 378 palabras; las cajas de Imagen son las más compactas. Esa dispersión es la que sostiene el contraste T1–T3 de la condición Audio ($\Delta = -83.17$, $p = .001$) y, al mismo tiempo, la que explica por qué ese contraste depende de pocos casos.

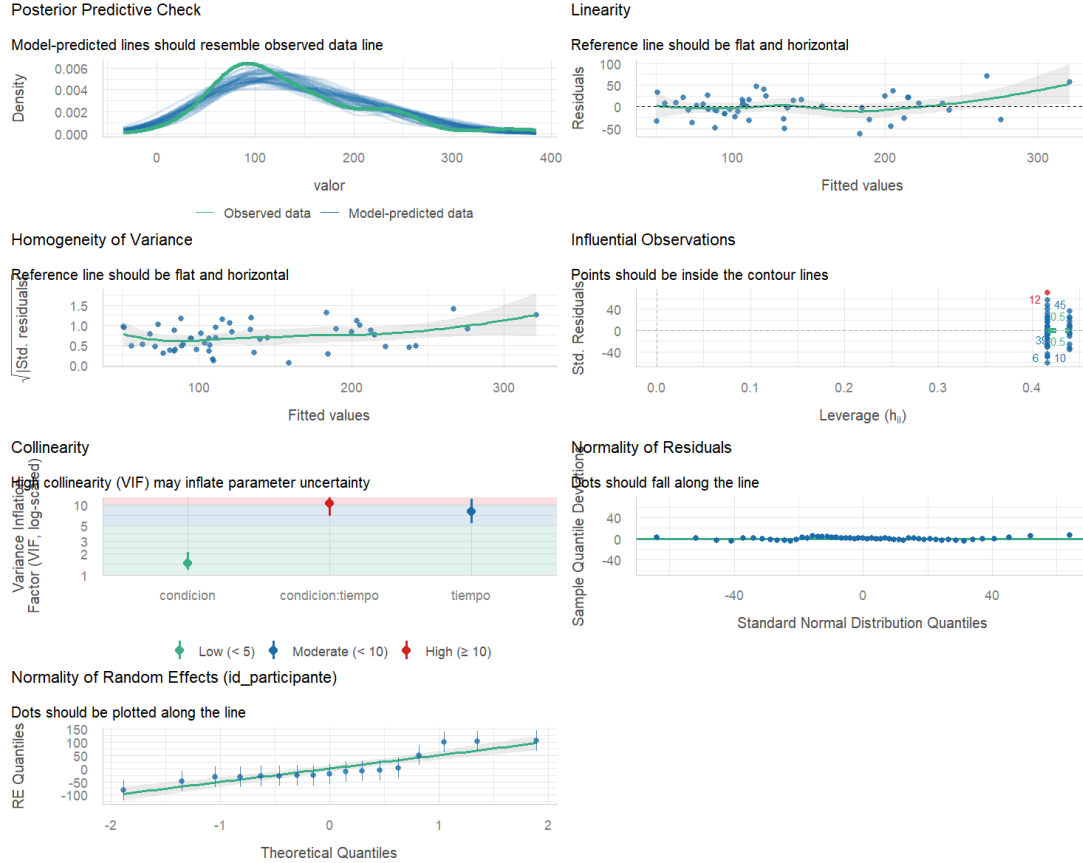


Figura 4: Diagnóstico del modelo mixto, generado con el paquete **performance**: linealidad (residuos frente a valores ajustados), homogeneidad de la varianza, observaciones influyentes, normalidad de los residuos y colinealidad. En esta cohorte no se aprecian violaciones relevantes: la prueba de Shapiro-Wilk sobre los residuos da $W = 0.9915$ ($p = .974$) y los residuos escalados se mantienen entre -1.71 y 1.97 , de modo que ninguna de las 51 observaciones supera el umbral $|2.5|$ que el pipeline usa para identificar casos influyentes. El modelo convergió sin singularidad. El contraste con el análisis del conjunto completo es instructivo: allí ese mismo criterio marca 115 de 120 observaciones y el reajuste no pudo estimarse, mientras que aquí no hay casos que excluir.

cambios de contenido temático y de proximidad a prototipos son pequeños y heterogéneos. Y aproximadamente cuatro quintas partes de la varianza de la extensión corresponden a diferencias entre participantes (R^2 condicional = .800).

2.2 Habilitación lingüística: ¿contacto con el referente o modo específico?

La distinción más productiva que el artículo ofrece para leer este patrón proviene de la literatura que el propio artículo revisa. La definición operativa de habilitación lingüística allí recogida es la facilitación de un desempeño en un modo activo *como resultado de la exposición a un modo reactivo* (Camacho & Gómez, 2007; Gómez, 2005; Tamayo et al., 2010, citados en López Corral et al., 2024), esto es, la manera en que leer, escuchar u observar afecta al escribir. Si la facilitación fuera un efecto general de “tener algo que decir”, bastaría con el contacto con el referente, cualquiera que fuese su modalidad; si fuera específica del modo, cada condición debería producir un efecto distinguible.

El artículo es explícito en que el asunto no está resuelto y que la evidencia disponible apunta a algo más amplio que el par complementario. Señala, en efecto, que en la habilitación lingüística de la escritura se ha encontrado relación con los modos **escuchar** y **observar**, que *no* forman par con la escritura, y concluye que la interrelación funcional de la escritura parece extenderse más allá de la lectura para abarcar otros modos (López et al., 2019, 2020, citados en López Corral et al., 2024). El patrón del piloto —donde la única condición que extiende el texto es precisamente la auditiva— es del tipo que esa evidencia haría esperar, y no del tipo que predeciría una lectura estricta del par escribir–leer.

Ahora bien, tres razones impiden presentarlo como un hallazgo. Primera: los contrastes directos entre condiciones en T3 quedaron en $p = .072$ (tanto Audio–Texto como Audio–Imagen), es decir, la diferencia que se supone en el centro del argumento no alcanzó el umbral. Segunda: el efecto descansa en seis participantes; con esa base, una única trayectoria atípica puede producir la interacción completa. Y tercera, y más importante: el patrón no se replica en la cohorte principal, donde la interacción es prácticamente nula ($F(4, 40) = 0.075$, $p = .989$) y el efecto que domina es el de tiempo general. La comparación formal entre cohortes —interacción **fuentes** $\times$ **tiempo**: $F(2, 68) = 6.848$, $p = .002$ — confirma que las trayectorias difieren significativamente entre el piloto y el principal, mientras que el nivel general de extensión no difiere (**fuentes**: $p = .939$).

La lectura defendible, entonces, es de **generación de hipótesis**: el piloto produce la hipótesis de una habilitación específica por el modo escuchar, y no la evidencia de ella. Su valor está en que esa hipótesis es formulable, medible y falsable —y en que la cohorte principal, que sí tiene un efecto general de tiempo, no la confirma. Un diseño que quiera ponerla a prueba necesita asignación balanceada, un mínimo de participantes

por condición que permita sostener la interacción, y el contraste Audio–Texto declarado como contraste principal antes de recoger los datos.

2.3 Segmentación del episodio y extensión del mismo

El artículo propone entender el episodio de escritura como una actividad extensible y segmentable, en la que un primer segmento (Segmento A) corresponde al contacto con el referente y a la producción de un texto, y un segundo segmento (Segmento B) a la interacción con el referente original y/o con su versión escrita para modificarla, produciendo lo que denomina el *Referente AB* (López Corral et al., 2024). El diseño del piloto implementa esa segmentación en dos cortes: $T1 \rightarrow T2$ y $T2 \rightarrow T3$.

Los contrastes de la condición Audio permiten describir el fenómeno con precisión: el cambio acumulado de T1 a T3 es significativo ($p = .001$), pero ninguno de los dos pasos parciales lo es por separado ($p = .082$ en ambos). No se trata, por tanto, de un salto asociado al primer contacto con el estímulo, sino de un crecimiento **gradual a lo largo de los dos segmentos**, que solo se vuelve detectable al sumarse. En Texto, en cambio, el segundo segmento no añade texto respecto al primero ($p = .987$), y la tendencia descriptiva es de *retorno* al nivel inicial. Es decir, la segmentación del episodio se refleja en los datos de manera desigual según el modo: en la condición auditiva el episodio se extiende a lo largo de sus segmentos; en la de lectura, no.

Conviene subrayar una limitación conceptual de esta operacionalización. El artículo habla de la extensión *del episodio*, esto es, de una actividad que se prolonga en el tiempo; lo que aquí se mide es el número de palabras del producto de cada segmento. El conteo de palabras es un indicador indirecto de la extensión: captura el rastro escrito de la actividad, no su duración ni su distribución temporal. La equivalencia entre ambas cosas no está establecida y no debería darse por supuesta.

2.4 Conexión entre segmentos: del referente al texto ya escrito

El resultado semántico del piloto es, con diferencia, el más consistente y el que mejor conversa con el marco. La similitud entre los dos últimos textos ($M = 0.937$) supera a la del primero con el segundo ($M = 0.843$) y a la del primero con el tercero ($M = 0.802$), con un efecto significativo del par de comparación ($F(2, 32) = 5.409$, $p = .0095$).

El artículo sostiene que, en el segundo segmento, el escritor puede interactuar con el referente original y/o con su versión escrita, y que el producto resultante es una versión modificada de lo escrito previamente *a propósito del referente original*. El ordenamiento observado es el que corresponde a ese encadenamiento: el cambio semántico mayor ocurre en la transición que va del texto escrito sin contacto específico con el referente (T1) a la primera versión anclada a él (T2); a partir de ahí, el escritor trabaja sobre lo ya escrito, y por eso el segundo desplazamiento es el menor de los tres. Dicho de otro modo, los

datos del piloto son compatibles con que el anclaje del episodio se desplace del referente al texto, que es exactamente la dirección que el artículo describe con la noción de Referente AB.

La principal reserva es que la similitud coseno entre embeddings mide proximidad distribucional de contenido, no identidad referencial: dos textos pueden parecerse mucho por estilo o por reiteración temática sin que el segundo trate sobre la versión escrita del primero. La interpretación propuesta es plausible y coherente con el marco, pero el indicador no la identifica por sí solo.

2.5 Imaginación y contenido

El artículo dedica un desarrollo específico a la imaginación: para imaginar es necesario haber observado, escuchado o leído, y el uso imaginativo del conocimiento está condicionado por la forma y el modo de contacto previo (Ryle, 2005, citado en López Corral et al., 2024). Es la razón teórica por la que T3 acumula los tres estímulos: si imaginar se apoya en lo ya contactado, una tercera iteración con los tres modos disponibles es el momento en el que cabría esperar el contenido más elaborado.

Los datos del piloto son demasiado tenues para sostener o rechazar esa expectativa. Los cambios de proximidad a prototipos apuntan en una dirección reconocible —aumento de tristeza, emociones negativas y ansiedad/malestar—, pero sus magnitudes son pequeñas (Δ entre +0.035 y +0.048), las desviaciones son mayores que las medias correspondientes y no se aplicó corrección por multiplicidad sobre 20 constructos. Lo mismo ocurre con los temas: la tasa de emociones negativas se duplica descriptivamente de T1 a T2 y se mantiene en T3, pero la dispersión es mayor que el efecto. Y hay un problema de operacionalización que conviene declarar: los diccionarios de *desconexión* e *incomunicación* —dos de los diez temas— prácticamente no se activan en estos textos, con tasa exactamente cero en el primero. Un instrumento que no registra variación no puede informar sobre el constructo al que apunta, y eso obliga a revisar su composición léxica antes de volver a usarlo.

2.6 Extensión, diversidad y profundidad: tres cosas distintas

Hay un resultado del piloto que merece consideración propia porque matiza una expectativa frecuente. En la condición Audio, los textos crecieron de forma marcada (de ~ 134 a ~ 217 palabras), y sin embargo la diversidad léxica no disminuyó: el TTR del piloto fue de 0.822 en T1, 0.848 en T2 y 0.846 en T3, sin efecto de tiempo ($p = .144$) y con una R^2 marginal de apenas .065.

Esto tiene una consecuencia para el marco: **extender el episodio no es lo mismo que profundizarlo**. El artículo caracteriza la escritura como una actividad que permite

ordenar y revisar lo que se dice, darle forma y estructura una y otra vez; si esa reelaboración tuviera como correlato necesario una mayor riqueza léxica, debería observarse algún movimiento en el TTR. No se observa. Ello sugiere que el aumento de extensión puede producirse por incorporación de contenido nuevo dentro de un repertorio léxico estable, sin que la operación implique un cambio en la diversidad del vocabulario empleado. Conviene, en consecuencia, no tratar la extensión como un índice de complejidad: son dimensiones que en estos datos se comportan de manera independiente.

2.7 Lo que este estudio piloto no permite sostener

La Tabla 5 recoge las afirmaciones que los datos del piloto *no* autorizan y su formulación alternativa.

Tabla 5: Afirmaciones no sostenibles con los datos del piloto y alternativas defendibles.

Afirmación no sostenible	Formulación defendible
Escuchar habilita más que leer.	La condición Audio mostró el único crecimiento intragrupo significativo de T1 a T3 ($p = .001$), pero el contraste directo Audio-Texto en T3 no alcanzó significación ($p = .072$) y el grupo tenía 6 participantes. El patrón es exploratorio.
La extensión del texto crece con la repetición.	En el piloto no hay efecto principal de tiempo ($F(2, 28) = 1.845$, $p = .177$); el crecimiento se concentra en una condición.
El piloto replica al estudio principal.	Las trayectorias difieren significativamente entre cohortes (fuerza $\times$ tiempo : $F(2, 68) = 6.848$, $p = .002$). El nivel general, en cambio, no difiere ($p = .939$).
El episodio de escritura mejoró con la acumulación de estímulos.	Solo la condición Audio muestra extensión sostenida; Imagen permanece prácticamente plana y Texto vuelve a su nivel inicial.
El modo visual reorganiza más el contenido.	La distancia en el espacio PCA fue mayor en Imagen ($M = 8.26$) que en Audio ($M = 2.30$), pero se trata de una descripción sobre 5 participantes, sin prueba, en un espacio ajustado sobre 120 vectores del conjunto completo.
La escritura se volvió más compleja.	La diversidad léxica no cambió ($p = .144$); extensión y diversidad son dimensiones independientes en estos datos.
Los cambios en prototipos confirman la propuesta teórica.	Los cambios son pequeños, con dispersión mayor que la media, sin corrección por multiplicidad y sin prueba inferencial.

2.8 Matriz teoría–evidencia

La Tabla 6 clasifica las proposiciones del artículo frente a lo observado en el piloto.

Tabla 6: Evaluación de las proposiciones del marco teórico con los datos del piloto.

Proposición	Evaluación	Confianza
Los modos reactivos anteceden y retroalimentan al modo activo	Apoyo parcial (solo una condición)	Baja
La habilitación depende del modo reactivo y no solo del contacto con el referente	Compatible, no probada	Baja
El episodio de escritura es segmentable y extensible	Apoyo parcial (condición Audio)	Baja–moderada
Los segmentos se encadenan sobre la versión escrita del referente (Referente AB)	Apoyo parcial	Moderada
La imaginación se apoya en lo previamente observado, escuchado o leído	Evidencia insuficiente	Baja
El par escribir–leer produce efectos diferenciales	No respaldado en extensión	Baja

Nota: ninguna proposición puede evaluarse con la potencia que exige una afirmación confirmatoria; los niveles de confianza se refieren a lo que estos datos permiten decir, no a la plausibilidad de la propuesta teórica.

2.9 Limitaciones del piloto

1. **Tamaño y balance de los grupos.** 17 participantes en tres condiciones (6, 6 y 5). La interacción significativa se apoya en el grupo de 6 participantes de Audio; con esa base, la inestabilidad de las estimaciones es alta, como muestran los intervalos de la Tabla 3.
2. **Instrumento distinto del estudio principal.** El piloto no incluyó la variable *demora* y su columna *n_palabras* está vacía, de modo que la variable dependiente es un conteo derivado. Cualquier comparación directa entre cohortes mezcla diferencias de instrumento con diferencias de muestra.
3. **Muestra independiente.** El piloto no es una primera ola del estudio principal: son dos muestras capturadas en momentos distintos. Los contrastes entre cohortes informan sobre diferencias entre esas dos muestras, no sobre estabilidad dentro de una misma población.
4. **Medición del producto y no de la actividad.** El diseño captura tres textos y no registra la alternación de modos mientras se escribe. El propio artículo propone justamente lo contrario: medidas directas e indirectas antes, durante y después de escribir, para pasar del análisis de los productos al análisis de la actividad. Ese tránsito no se ha dado aquí.

5. **Múltiples comparaciones.** Los bloques de temas (10) y de prototipos (20) no recibieron corrección por multiplicidad ni prueba inferencial; se reportan como exploratorios.
6. **Medidas automáticas sin validación humana.** Emociones, temas y prototipos se computan con léxicos y modelos de lenguaje. No hubo jueces que valoraran los textos, de modo que los resultados sobre contenido son medidas de vocabulario y de proximidad vectorial, no de contenido evaluado.
7. **Un solo modelo de embeddings.** La similitud y las distancias dependen de `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`; no se evaluó la sensibilidad de los hallazgos semánticos a la elección del modelo. Además, el espacio PCA usado para las distancias se ajustó sobre los 120 vectores del conjunto completo.
8. **Cautela sobre el TTR.** Su dependencia de la longitud del texto impide leerlo como un índice directo de riqueza cuando la extensión cambia entre momentos.

2.10 Agenda derivada

1. **Preregistrar el contraste modal principal.** Si la hipótesis es que escuchar habilita más la escritura que leer, ese contraste debe declararse como primario, con un tamaño de muestra calculado para detectarlo, y no quedar como prueba *a posteriori* entre nueve comparaciones.
2. **Balancear las condiciones y las celdas.** Un diseño con igual número de participantes por modo, y con la demora controlada, es condición necesaria para decidir si el efecto es del modo o del contacto con el referente.
3. **Medir el episodio mientras ocurre.** Registrar pausas, relecturas y verbalizaciones durante la escritura permitiría observar la alternación de modos en lugar de inferirla desde los productos.
4. **Validar el contenido con jueces.** Complementar los diccionarios y los prototipos con evaluación humana sobre descripción, elaboración y conexión con el referente.
5. **Depurar los instrumentos léxicos.** Los diccionarios de desconexión e incomunicación no registran variación en este corpus; conviene revisar su composición o retirarlos antes de volver a usarlos.
6. **Comparar modelos de embeddings.** Verificar si el patrón de estabilización semántica se mantiene con otros modelos multilingües.

3 Conclusiones

1. En el estudio piloto **no se observó un efecto general de tiempo** sobre la extensión del texto ($F(2, 28) = 1.845$, $p = .177$). La extensión no creció de manera uniforme con la repetición del episodio.
2. Sí se observó una **interacción entre condición y tiempo** ($F(4, 28) = 3.642$, $p = .016$): la trayectoria de la extensión depende del modo reactivo. La condición Audio es la única con un crecimiento claro de T1 a T3 (-83.17 palabras, $p = .001$); Imagen permanece prácticamente plana y Texto se mantiene o retrocede.
3. Dado que el contraste directo Audio–Texto en T3 no alcanzó significación ($p = .072$) y que los grupos son de 5 a 6 participantes, este patrón debe leerse como **exploratorio**: genera la hipótesis de una habilitación específica por el modo escuchar, no la establece.
4. La **estabilidad semántica** entre el segundo y el tercer texto ($M = 0.937$) fue mayor que entre el primero y el segundo ($M = 0.843$; $F(2, 32) = 5.409$, $p = .0095$), un ordenamiento compatible con que los segmentos del episodio se encadenen sobre la versión escrita del referente.
5. La **diversidad léxica no disminuyó** pese al aumento de extensión en la condición Audio ($p = .144$): extender el episodio y volverlo más diverso son cosas distintas.
6. Los cambios de **contenido** (temas y prototipos) son pequeños, con dispersión mayor que la media y sin corrección por multiplicidad; no sostienen ninguna afirmación sobre desplazamiento semántico.
7. Aproximadamente **cuatro quintas partes de la varianza** de la extensión corresponden a diferencias entre participantes (R^2 condicional = .800), lo que sitúa el fenómeno, antes que en el promedio del grupo, en la variabilidad individual.
8. El patrón del piloto **no replica en la cohorte principal** (fuente $\times$ tiempo: $F(2, 68) = 6.848$, $p = .002$): las trayectorias difieren entre muestras aunque el nivel general no ($p = .939$). El piloto debe leerse como fase de generación de hipótesis.

References

- [Camacho y Gómez(2007)] Camacho, J., & Gómez, D. (2007). Variación de los modos de lenguaje en la adquisición y transferencia de conocimiento. En J. Irigoyen, M. Jiménez & K. Acuña (Eds.), *Enseñanza, aprendizaje y evaluación. Una aproximación a la pedagogía de las ciencias* (pp. 105–135). Universidad de Sonora.

- [Fuentes y Ribes(2001)] Fuentes, M., & Ribes, E. (2001). Un análisis funcional de la comprensión lectora como interacción conductual. *Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje*, 9(2), 181–212.
- [Gómez(2005)] Gómez, A. (2005). *Transferencia entre modos del lenguaje y niveles de interacción: observar, escuchar, hablar, leer y escribir* (Tesis doctoral). Universidad de Guadalajara.
- [López et al.(2017)] López, A., Flores, C., & Torres, C. (2017). Análisis de la habilitación lingüística de la escritura. En J. Irigoyen, K. Acuña & M. Jiménez (Coords.), *Aportes conceptuales y derivaciones tecnológicas en psicología y educación* (pp. 259–280). Qartuppi. <https://doi.org/10.29410/QTP.17.01>
- [López et al.(2019)] López, A., Acuña, K., Flores, C., & Irigoyen, J. (2019). Evaluación del modo lingüístico escribir con posibilidad de revisión y corrección del texto. *Revista Iberoamericana de Psicología*, 12(1), 61–76. <https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.12106>
- [López et al.(2020)] López, A., Acuña, K., Irigoyen, J., & Córdova, G. (2020). Habilidad lingüística y corrección de la escritura con señalización de errores. *Journal of Behavior, Health & Social Issues*, 12(1), 33–45. <https://doi.org/10.22201/fesi.20070780.2020.12.1.75672>
- [López et al.(2022)] López, A., Dávila, J., Ramírez, D., Jiménez, M., & Acuña, K. (2022). Análisis funcional de la escritura como modo lingüístico. *Acta Comportamentalia*, 30(2), 361–379. <https://doi.org/10.32870/ac.v30i2.82679>
- [López Corral et al.(2024)] López Corral, A., Rey Murrieta, P., Acuña Meléndrez, K., & Jiménez, M. Y. (2024). ¿Qué sucede al escribir? Interrelación de modos lingüísticos como propuesta metodológica para el estudio de la escritura. *Revista Mexicana de Análisis de la Conducta*, 50(2), 185–207. <https://doi.org/10.5514/rmac.v50.i2.90353>
- [Ryle(2005)] Ryle, G. (2005). *El concepto de lo mental*. Paidós.